



HIPÓTESIS Y VARIABLES EN LA INVESTIGACIÓN MÉDICA

Guía de Estudio Detallada y Estructurada



BADBEAR.MED | Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • OnlyFans • Telegram • TikTok

La Cadena Lógica de la Investigación



REGLA DE COHERENCIA: Si la hipótesis menciona una relación, las variables deben medir exactamente esa relación y el análisis debe poder contrastarla.



Anatomía de una Hipótesis

Una proposición provisional que plantea una posible relación entre variables, susceptible a comprobación. No es una opinión; es una respuesta tentativa.

Los pacientes adultos con **obesidad presentan **mayor** frecuencia de hipertensión arterial en el Hospital X durante 2026.**



**Unidad de
análisis**



**Variables
(VI y VD)**



Dirección



Contexto



BADBEAR.MED

| Facebook • Instagram • YouTube • Rutube • OnlyFans • Telegram • TikTok

Clasificación de Hipótesis: H_1 , H_0 , y H_a

H_1 (Investigación)	H_0 (Nula)	H_a (Alternativa)
Plantea la relación o diferencia esperada.	Plantea ausencia de relación (sometida a contraste).	Posibilidad distinta a H_0 (direccional o no).
Ej: La baja adherencia se asocia con más reingresos.	Ej: No existe asociación entre adherencia y reingreso.	Ej: Existe una asociación...



Direccional vs. No Direccional

- **Direccional:** Especifica el sentido (Ej: ...mayor frecuencia de exacerbaciones).
- **No direccional:** Solo afirma que existe diferencia.

Regla: Use dirección solo con sustento razonable.



Lenguaje Causal y Errores Frecuentes

El diseño condiciona el lenguaje

Transversal	se asocia con Evitar: causa, produce
Caso-control	se asocia con mayor odds
Cohorte	se asocia con mayor riesgo
Experimental	reduce / aumenta Solo si hay inferencia causal



Demasiado amplia (Ej: La obesidad afecta la salud).



No medible (Ej: La atención humanizada mejora al paciente).



Incluye varias relaciones (Ej: X aumenta A, B, C y D).



Confunde objetivo con hipótesis (Ej: Determinar la asociación...).



¿Qué es una Variable?

Una característica que puede tomar diferentes valores entre personas, grupos o momentos.



1

Edad

18, 45, 72 años



2

Sexo

F / M / otra



3

HbA1c

6.8% / 9.2%



4

Adherencia

Alta / Media / Baja



5

Reingreso

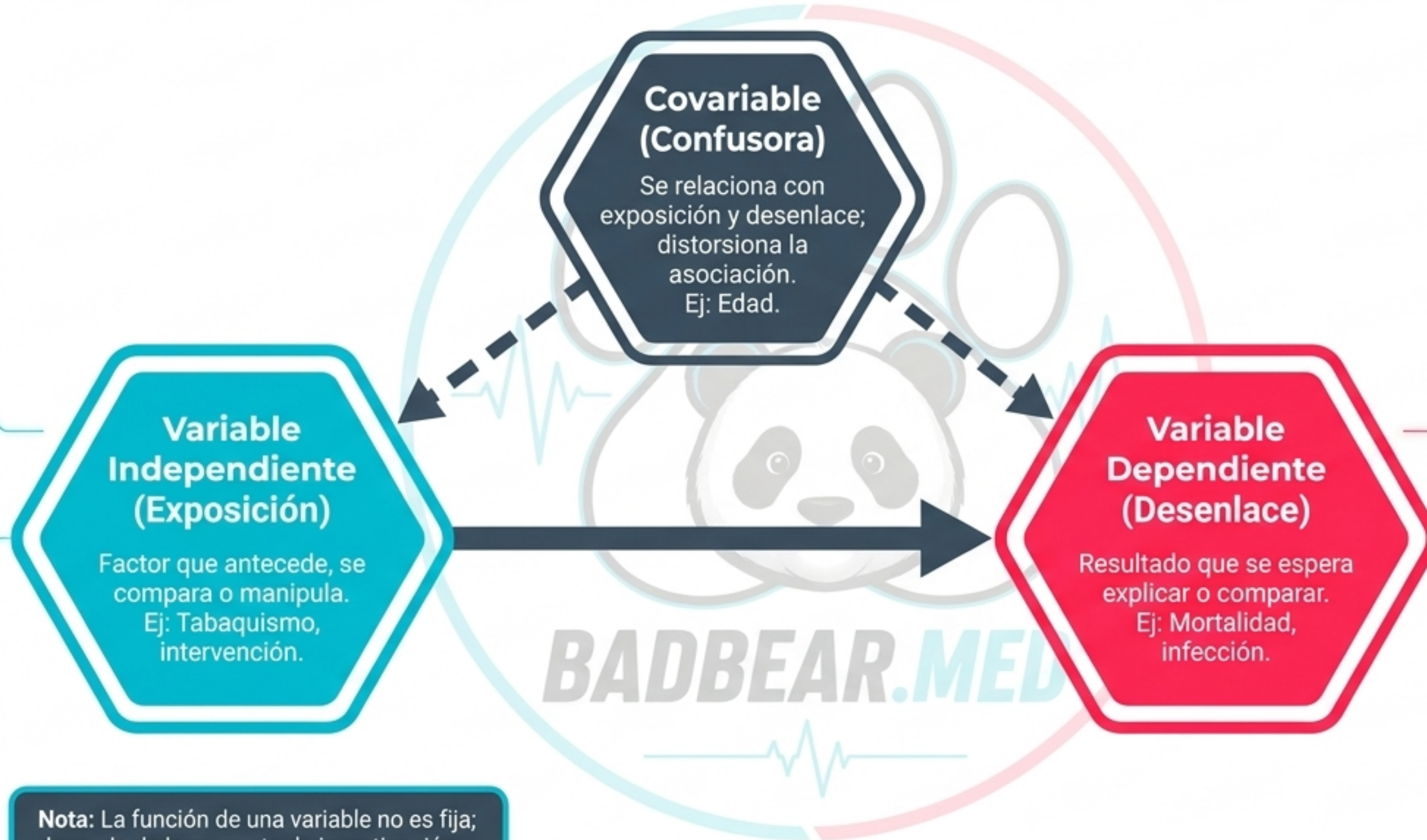
Sí / No



REGLA DE ORO: Una variable debe variar. Si todos los sujetos tienen el mismo valor, funciona como constante, no como variable.



Roles Causales de las Variables

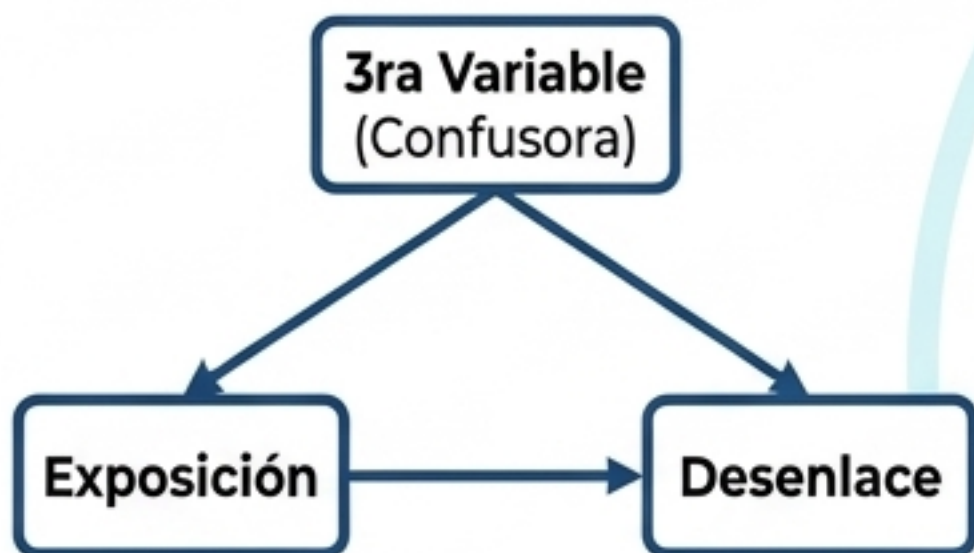


Nota: La función de una variable no es fija; depende de la pregunta de investigación.



Zoom: Confusora, Mediadora y Modificadora

Confusora (Distorsiona)



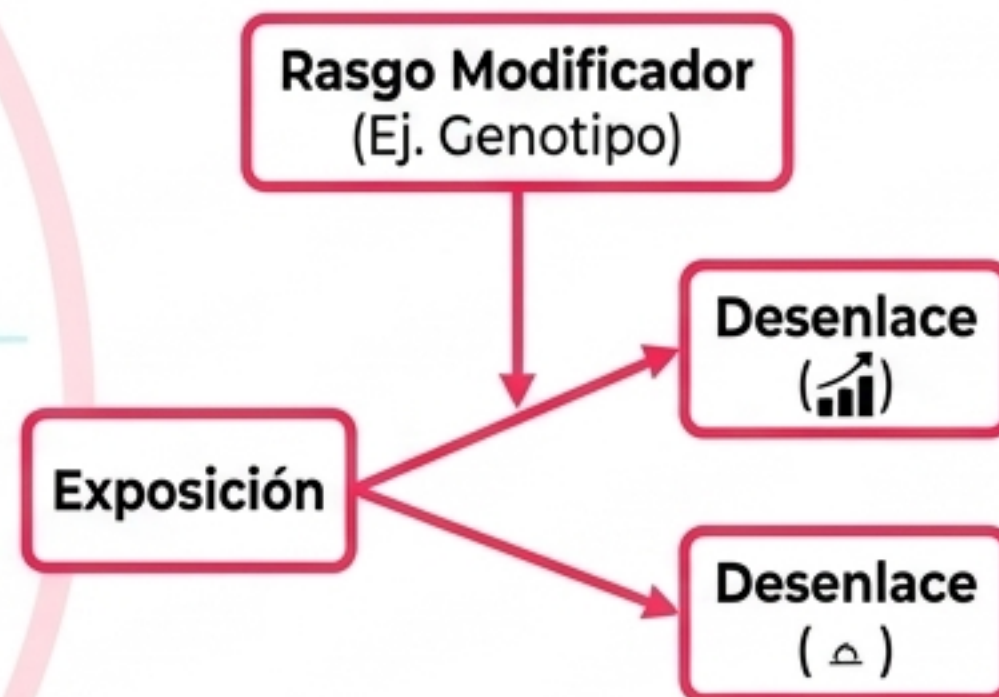
Acción: Controlar/Ajustar.
Ej: Edad en obesidad → preeclampsia.

Mediadora (Explica mecanismo)



Acción: NO ajustar (eliminaría el efecto real).
Ej: Obesidad → Resistencia a insulina → Diabetes.

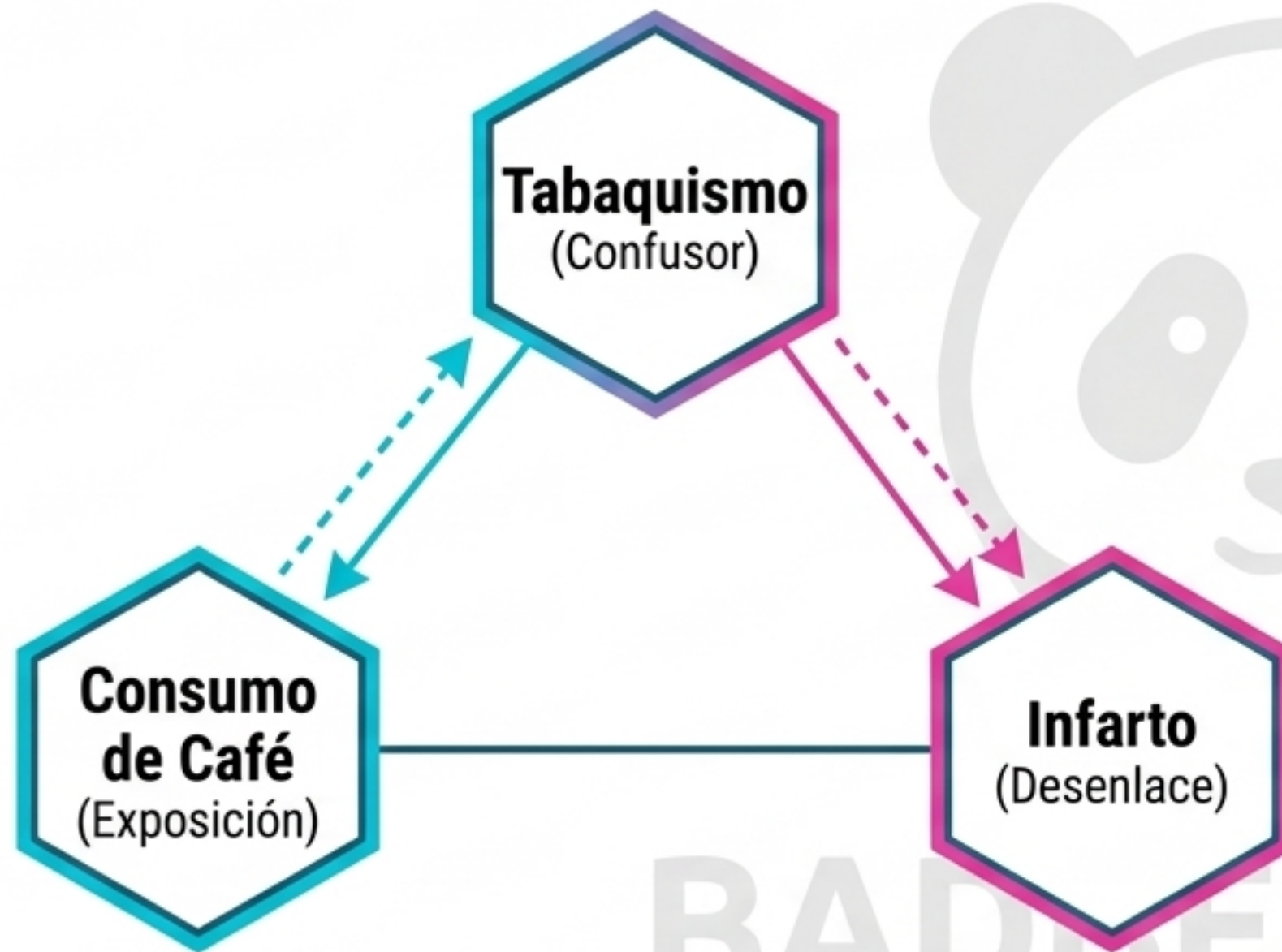
Modificadora de Efecto



Acción: Reportar por estratos.
Ej: Efecto de un fármaco distinto según genotipo.



Criterios Estrictos de una Variable Confusora



- **Rule 1:** Se asocia con la exposición (Fumadores toman más café).
- **Rule 2:** Se asocia con el desenlace (Fumar causa infarto **independientemente del café**).
- **Rule 3:** No es un intermediario causal (Fumar no es consecuencia de tomar café).

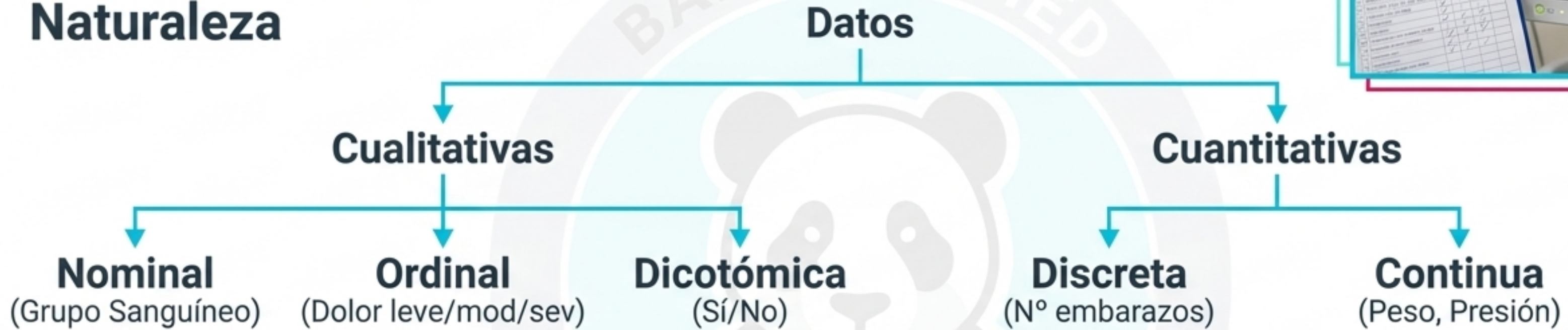
El control ocurre en el diseño (Aleatorización, Emparejamiento) o en el análisis (Estratificación, Regresión Multivariable).



Clasificación de Datos y Escalas de Medición



Naturaleza



Escalas



¡Piense dos veces antes de categorizar una variable continua!
Convertir edad exacta en categorías (<40 / ≥40) reduce potencia estadística y oculta gradientes.



Operacionalización: De la Teoría al Dato



Definición Conceptual

¿Qué es? Explica la variable en términos teóricos o clínicos.

Ej: Adherencia = grado en que la conducta coincide con recomendaciones.



Definición Operacional

¿Cómo se mide? Indica cómo se observará, clasificará o codificará en el estudio.

Ej: Adherencia = Puntaje obtenido en escala validada.



La Matriz de Operacionalización

Variable	Def. Conceptual	Def. Operacional	Indicador	Tipo/Escala	Categorías	Instrumento
Reingreso 30 días	Hospitalización tras alta	Nueva hosp. no programada	Registro de admisión	Cualitativa nominal dicotómica	Sí / No	Historia clínica
Adherencia al tratamiento	Grado de cumplimiento	Puntaje en visita basal	Puntaje total del cuestionario	Cuantitativa / Ordinal	Puntaje original	Escala validada

La operacionalización debe permitir que otro investigador mida la variable exactamente de la misma manera.



Caso Práctico 1: Cirugía y Antibióticos

El Caso: Se desea evaluar si el uso de antibiótico profiláctico administrado dentro de los 60 minutos previos a la incisión disminuye la infección del sitio quirúrgico en sometidos a cirugía abdominal electiva.

H1: La administración oportuna se asocia con menor frecuencia de infección.

H0: No existe diferencia en la frecuencia de infección.

Variables:

VI = Profilaxis oportuna.

VD = Infección del sitio quirúrgico.



Caso Práctico 2: Preeclampsia y Obesidad

El Caso: Se comparan mujeres con preeclampsia y sin preeclampsia para evaluar si la obesidad pregestacional estuvo asociada con el evento.

Exposición Principal:
Obesidad pregestacional.
(Medición: IMC previo;
Cuantitativa continua).

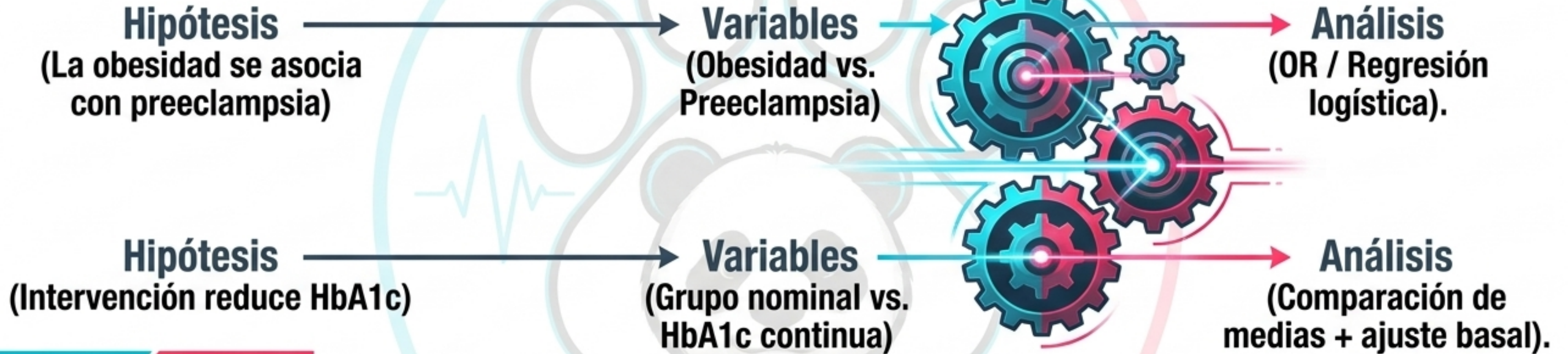
Desenlace: Preeclampsia.
(Medición: Criterio clínico;
Categórica dicotómica).

Panel de Confusoras:

- Edad materna (Años cumplidos → Continua)
- Paridad (N° partos → Discreta)
- HTA crónica (Diagnóstico previo → Dicotómica)



Alineación Total (El Secreto del Diseño)



REGLA FINAL: Si el análisis estadístico no puede contrastar la hipótesis, hay un problema fatal de diseño o de operacionalización.

